FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Gestión y Reserva Dinámica de Salas e Infraestructura de Capacitación
Organización	THERIONLABS SpA
Rubro o ámbito	Soluciones de Ingeniería / Capacitación y Formación Continua
Sede / coordinador(a) CITT	Viña del Mar / Jorge Espinoza Soto
Asignatura	DSY1105 · Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	31/08/2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

THERIONLABS SpA es una institución dedicada al diseño y dictación de programas de formación continua, capacitaciones corporativas y cursos de especialización técnica para profesionales y empresas. Su infraestructura física contempla salas de clases, laboratorios especializados y espacios multipropósito destinados al desarrollo de sus actividades académicas.

2.2 Situación actual.

La asignación y coordinación de salas para los distintos talleres y sesiones se efectúa de forma descentralizada mediante consultas presenciales, llamadas o mensajes informales entre los colaboradores. El encargado registra las reservas en anotadores personales o planillas locales, sin disponer de un sistema centralizado que muestre en tiempo real cuáles recintos están ocupados o disponibles.

2.3 Necesidad o problema.

La falta de visibilidad centralizada ocasiona cruces de horarios con la asignación simultánea de dos talleres al mismo recinto, sobre-reserva de salas y pérdida de tiempo por parte de los relatores, quienes deben recorrer

las instalaciones o enviar mensajes para ubicar un espacio desocupado. Esta situación provoca descoordinación operativa e interrupciones en el desarrollo normal de los cursos.

2.4 Mejora esperada.

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil corporativa (MVP) que exponga la disponibilidad de las salas por bloques horarios, permita efectuar reservas dinámicas de forma rápida y proporcione visibilidad completa de la agenda de infraestructura a todo el personal, previniendo conflictos de agendamiento.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

Trabajador / Relator (perfil principal): Consulta la programación diaria, busca salas disponibles según capacidad o equipamiento, agenda bloques horarios para sus cursos y recibe avisos sobre el inicio de sus sesiones.

Coordinador de Infraestructura (perfil secundario): Supervisa la ocupación global de las instalaciones, administra el catálogo de espacios y resuelve eventuales inconsistencias operativas en las reservas.

3.2 Información necesaria para el proceso.

Identificación del espacio: Código o nombre del recinto, capacidad máxima de alumnos y equipamiento disponible (proyector, computadores, climatización).

Detalle de la reserva: Fecha, bloque horario (hora de inicio y término), nombre del relator/trabajador que reserva y nombre de la actividad o curso a dictar.

Estado de la agenda: Disponibilidad en tiempo real por bloque horario para cada sala o laboratorio.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

Plataforma objetivo: Dispositivos móviles Android (smartphones o tablets) utilizados por colaboradores dentro y fuera de la sede.

Componentes de interfaz: Vistas integradas de calendario/agenda, selectores de fecha y hora, y filtros de búsqueda por capacidad o recursos de la sala.

Notificaciones: Alertas locales y notificaciones push para recordar con anticipación al relator el inicio de su reserva agendada.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

Backend y API REST: Integración con un servidor central para mantener actualizado el catálogo de instalaciones y sincronizar las reservas en tiempo real, evitando topes o duplicidades en la base de datos.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito.

Eliminación de topes de agenda: Erradicación total de cruces de horarios o sobre-reservas en una misma sala.

Optimización de infraestructura: Aprovechamiento eficiente y transparente de salas de clases, laboratorios y recintos multipropósito.

Visibilidad inmediata: Acceso en tiempo real a la disponibilidad de recintos para todos los trabajadores y relatores.

Reducción de tiempos de gestión: Minimización del tiempo invertido en desplazamientos o coordinaciones informales para conseguir un espacio de trabajo.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso.

Tecnologías del programa: Kotlin, Android Studio, Jetpack Compose, Material Design 3 y arquitectura MVVM.

Persistencia e integración: Almacenamiento local mediante Room/SQLite y consumo de la API REST mediante Retrofit conectada a microservicios en Spring Boot.

Entregables técnicos: Repositorio en Git/GitHub, seguimiento del proyecto en Trello y compilación del ejecutable APK firmado en modo release.

Privacidad y Datos: Cumplimiento estricto de la Ley N.º 21.719 y Ley N.º 19.628, utilizando únicamente datos ficticios o anonimizados para las pruebas.

7. Material de apoyo que se entregará

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Material	Para qué se utilizará	Revisión
Catálogo de salas y equipamiento	Poblar el sistema con las salas, laboratorios, capacidades y recursos técnicos disponibles en la sede.	☐ Depurado
Dataset ficticio de agendamientos e historial	Cargar registros de prueba para validar la detección de cruces de horarios, persistencia local en Room y consumo de API REST.	☐ Depurado
		☐ Depurado